

Die Planck-Skalen-Struktur der Umrechnungsfaktoren

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------|---|
| .1 | Das Problem: Umrechnung von T0 zu SI            | 1 |
|    | Rückblick: Die T0-Formel für G                  | 1 |
|    | Die Frage                                       | 1 |
| .2 | Die Planck-Länge als Ausgangspunkt              | 2 |
|    | Standarddefinition (seit Max Planck, 1899)      | 2 |
|    | Mathematische Umstellung                        | 2 |
| .3 | Die Struktur der Umrechnungsfaktoren            | 2 |
|    | Was zeigt die Planck-Formel?                    | 2 |
|    | Verbindung zu T0-Faktoren                       | 3 |
| .4 | Begründung der Faktoren in Dokument 012         | 3 |
|    | Der Dimensionskorrektur-Faktor $C_{\text{dim}}$ | 3 |
|    | Der SI-Konversionsfaktor $C_{\text{conv}}$      | 4 |
|    | Numerische Verifikation                         | 4 |
| .5 | Die Rolle der Planck-Formel in T0               | 5 |
|    | Nicht zirkulär in T0                            | 5 |
|    | Drei Verwendungen der Planck-Formel             | 5 |
| .6 | Praktische Anwendung: Python-Implementierung    | 5 |
|    | Code-Struktur (aus calc_De.py)                  | 5 |
|    | Was der Code zeigt                              | 5 |
| .7 | Vergleich mit Elektrodynamik                    | 6 |
|    | Analog: Lichtgeschwindigkeit                    | 6 |
|    | Analog: Gravitationskonstante                   | 6 |
|    | Parallelität                                    | 6 |
| .8 | Zusammenfassung                                 | 6 |
|    | Die zentrale Botschaft                          | 6 |
|    | Was ist neu?                                    | 7 |
|    | Verbindung zu Dokument 012                      | 7 |
|    | Praktische Bedeutung                            | 7 |

## Abstract

Dieses Dokument erklärt, warum die Umrechnungsfaktoren in Dokument 012 genau die Form haben, die sie haben. Die mathematische Beziehung  $G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar}$  ist keine neue Berechnungsmethode (sie ist eine Umstellung der bekannten Planck-Längen-Definition), aber sie zeigt die *fundamentale Struktur*, die den Umrechnungsfaktoren zugrunde liegt.

**Kernaussage:** Die Faktoren  $C_{\text{dim}}$ ,  $C_{\text{conv}}$  und  $K_{\text{frak}}$  in Dokument 012 sind nicht willkürlich, sondern folgen aus der Planck-Skalen-Struktur von  $G$ . Die Formel dient auch als Konsistenz-Check: Wenn alle Faktoren korrekt sind, muss  $G_{\text{SI}} = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar}$  erfüllt sein.

**Für die vollständige technische Herleitung** aller Umrechnungsfaktoren siehe Dokument 012.

## .1 Das Problem: Umrechnung von T0 zu SI

### Rückblick: Die T0-Formel für G

Aus Dokument 012 ist bekannt:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (1)$$

#### Mit den Faktoren:

- $\frac{\xi^2}{4m_e} \approx 8.7 \times 10^{-9} \text{ MeV}^{-1}$  (aus T0-Geometrie)
- $C_{\text{dim}} \approx 3.5 \times 10^{-2}$  (Dimensionskorrektur)
- $C_{\text{conv}} \approx 7.8 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2} \cdot \text{MeV}$  (SI-Konversion)
- $K_{\text{frak}} = 0.986$  (fraktale Korrektur)

### Die Frage

#### Warum haben diese Faktoren genau diese Form?

Insbesondere:

- Warum taucht  $c^3$  auf? (in  $C_{\text{conv}}$ )
- Warum  $\hbar$  im Nenner?
- Warum eine Längenskala zum Quadrat?
- Was ist die fundamentale Struktur?

## .2 Die Planck-Länge als Ausgangspunkt

### Standarddefinition (seit Max Planck, 1899)

Die Planck-Länge ist definiert als:

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \quad (2)$$

#### Standard-Interpretation:

- $G$  ist fundamentale Konstante (gemessen)
- $\ell_P$  wird daraus berechnet
- $\ell_P \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ m}$
- Quantengravitation-Skala

### Mathematische Umstellung

Aus  $\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$  folgt durch Umstellen:

$$\ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3} \quad (3)$$

$$\ell_P^2 \times c^3 = \hbar G \quad (4)$$

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (5)$$

Diese Umstellung ist die Struktur, auf die sich die folgenden Abschnitte beziehen.

### .3 Die Struktur der Umrechnungsfaktoren

#### Was zeigt die Planck-Formel?

[Fundamentale Struktur]

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (6)$$

**Dimensionsanalyse:**

$$[G] = \frac{[\ell_P^2] \times [c^3]}{[\hbar]} \quad (7)$$

$$= \frac{[\text{m}^2] \times [\text{m}^3/\text{s}^3]}{[\text{J} \cdot \text{s}]} \quad (8)$$

$$= \frac{[\text{m}^5/\text{s}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \cdot \text{s}]} \quad (9)$$

$$= \frac{[\text{m}^5/\text{s}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}]} \quad (10)$$

$$= \frac{[\text{m}^3]}{[\text{kg} \cdot \text{s}^2]} \quad (11)$$

Damit ergibt sich die Dimension  $[G] = \text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$  (Dimensionsprüfung erfüllt).

#### Verbindung zu T0-Faktoren

In T0 startet man mit  $G_{\text{nat}}$  in Dimension  $[E^{-2}]$  (Energie<sup>-2</sup>).

**Umrechnung  $[E^{-2}] \rightarrow [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)]$  muss haben:**

$$[E^{-2}] \times \text{Faktor} = [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)] \quad (12)$$

**Der Faktor muss die Struktur haben:**

$$\text{Faktor} = \frac{[\text{Länge}^3]}{[\text{Energie}]} \quad (13)$$

**Aus der Planck-Formel:**

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \Rightarrow \text{Struktur: } \frac{[\text{Länge}^2] \times [\text{Geschwindigkeit}^3]}{[\text{Wirkung}]} \quad (14)$$

Mit  $[\hbar] = [\text{Energie} \times \text{Zeit}]$  und  $[c] = [\text{Länge}/\text{Zeit}]$ :

$$\frac{[\ell_P^2 \times c^3]}{[\hbar]} = \frac{[\text{Länge}^2] \times [\text{Länge}^3/\text{Zeit}^3]}{[\text{Energie} \times \text{Zeit}]} \quad (15)$$

$$= \frac{[\text{Länge}^5/\text{Zeit}^3]}{[\text{Energie} \times \text{Zeit}]} \quad (16)$$

$$= \frac{[\text{Länge}^5]}{[\text{Energie} \times \text{Zeit}^4]} \quad (17)$$

**Dies begründet, warum:**

- $c^3$  im Zähler ( $\text{Länge}^3/\text{Zeit}^3$ )

- $\hbar$  im Nenner (Energie  $\times$  Zeit)
- Länge<sup>2</sup> (aus  $\ell_p^2$ )
- Die Kombination ergibt  $[\text{m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)]$

## .4 Begründung der Faktoren in Dokument 012

### Der Dimensionskorrektur-Faktor $C_{\text{dim}}$

Aus Dokument 012:

$$C_{\text{dim}} = \frac{1}{E_{\text{char}}} \approx 3.5 \times 10^{-2} \quad [\text{MeV}^{-1}] \quad (18)$$

Mit  $E_{\text{char}} = 28.4 \text{ MeV}$  (7-stufige Herleitung in Dok. 012).

#### Warum dieser Faktor?

Die T0-Formel  $G = \frac{\xi^2}{4m_e}$  ergibt zunächst Dimension  $[E^{-1}]$ .

Für  $G$  wird in natürlichen Einheiten jedoch  $[E^{-2}]$  benötigt.

$\Rightarrow$  Faktor  $[E^{-1}]$  nötig:  $C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}}$

#### Verbindung zur Planck-Struktur:

Die Energieskala  $E_{\text{char}}$  ist nicht willkürlich, sondern emergiert aus der gleichen Geometrie wie  $\ell_p$ . Sie ist die charakteristische Skala, bei der die T0-Geometrie mit der Planck-Skala verbindet.

### Der SI-Konversionsfaktor $C_{\text{conv}}$

Aus Dokument 012:

$$C_{\text{conv}} \approx 7.8 \times 10^{-3} \quad [\text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2} \cdot \text{MeV}] \quad (19)$$

#### Struktur dieses Faktors:

$$C_{\text{conv}} \sim \frac{c^3}{\hbar} \quad (\text{in geeigneten Einheiten}) \quad (20)$$

$$= \frac{(2.998 \times 10^8)^3}{1.055 \times 10^{-34}} \quad (\text{Größenordnung}) \quad (21)$$

#### Warum genau diese Kombination?

Die Planck-Formel  $G = \frac{\ell_p^2 c^3}{\hbar}$  zeigt:

- $c^3$  wandelt Zeitskala in Raumskala um (Dimension:  $\text{m}^3/\text{s}^3$ )
- $\hbar$  verbindet Energie mit Frequenz (Dimension:  $\text{J}\cdot\text{s}$ )
- Kombination  $c^3/\hbar$  hat Dimension  $[\text{m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)]/[\text{Energie}]$

Diese Aufgabe übernimmt  $C_{\text{conv}}$ .

## Numerische Verifikation

### Konsistenz-Check

#### Aus T0 (Dokument 012):

$$G_{\text{nat}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \approx 3.1 \times 10^{-10} \quad [E^{-2}] \quad (22)$$

$$G_{\text{SI}} = G_{\text{nat}} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (23)$$

$$\approx 3.1 \times 10^{-10} \times 7.8 \times 10^{-3} \times 0.986 \times 10^1 \quad (24)$$

$$\approx 6.67 \times 10^{-11} \quad [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)] \quad (25)$$

#### Aus Planck-Formel (Verifikation):

$$\ell_P = 1.616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (26)$$

$$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (27)$$

$$\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (28)$$

$$G_{\text{check}} = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (29)$$

$$= \frac{(1.616 \times 10^{-35})^2 \times (2.998 \times 10^8)^3}{1.055 \times 10^{-34}} \quad (30)$$

$$= \frac{2.611 \times 10^{-70} \times 2.694 \times 10^{25}}{1.055 \times 10^{-34}} \quad (31)$$

$$= 6.67 \times 10^{-11} \quad [\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)] \quad (32)$$

Beide Wege ergeben  $6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$  auf die angegebenen Stellen.

**Dies zeigt:** Die Faktoren in Dok. 012 haben die dimensional passende Struktur.

## .5 Die Rolle der Planck-Formel in T0

### Nicht zirkulär in T0

#### Warum ist die Formel nicht zirkulär?

##### Standard-Physik (zirkulär):

1. Man misst  $G$
2. Man berechnet  $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$
3. Man berechnet  $G = \ell_P^2 c^3 / \hbar$   
 $\Rightarrow$  Man bekommt  $G$  zurück (kein Informationsgewinn)

##### T0-Physik (nicht zirkulär):

1. Man bestimmt  $\xi$  aus Experiment (via  $\alpha$ ,  $E_0$ )
2. Man berechnet  $G_{\text{SI}}$  aus  $\xi$  (mit Faktoren)
3. Man berechnet  $\ell_P = \sqrt{\hbar G_{\text{SI}}/c^3}$
4. Man prüft:  $G_{\text{SI}} = \ell_P^2 c^3 / \hbar$   
 $\Rightarrow$  Konsistenz-Check

### Drei Verwendungen der Planck-Formel

1. **Begründung:** Zeigt, warum Faktoren die Form  $c^3/\hbar$  etc. haben

2. **Verifikation:** Konsistenz-Check für berechnetes  $G$
3. **Struktur-Einsicht:**  $G$  emergiert an Planck-Skala

## .6 Praktische Anwendung: Python-Implementierung

### Code-Struktur (aus calc\_De.py)

Das T0-Berechnungsskript zeigt genau diese Logik:

```
# Hauptberechnung (aus ξ)
G_t0_dimensionless = (xi**2) / (4 * m_char)
umrechnungsfaktor_nat = 3.521e-2 # C_dim
G_nat = G_t0_dimensionless * umrechnungsfaktor_nat

SI_umrechnungsfaktor = 2.843e-5 # C_conv × K_frak
G_SI = G_nat * SI_umrechnungsfaktor

# Planck-Formel als Verifikation
planck_umrechnungsfaktor = (l_P**2 * c**3) / hbar

# Check: Beide sollten übereinstimmen
assert abs(G_SI - planck_umrechnungsfaktor) < 1e-13
```

### Was der Code zeigt

- **Zeile 1-2:** T0-Formel  $\xi^2/(4m)$
- **Zeile 3:** Dimensionskorrektur  $C_{\text{dim}}$  (entspricht  $1/E_{\text{char}}$ )
- **Zeile 5:** SI-Umrechnung  $C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$  (entspricht  $c^3/\hbar$  Struktur)
- **Zeile 8:** Planck-Formel zur Verifikation
- **Zeile 11:** Beide Wege müssen übereinstimmen.

## .7 Vergleich mit Elektrodynamik

### Analog: Lichtgeschwindigkeit

In Elektrodynamik:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (33)$$

#### Interpretation:

- $c$  emergiert aus elektromagnetischer Vakuumstruktur
- $\mu_0, \epsilon_0$  beschreiben Vakuum-Eigenschaften
- Formel zeigt Struktur, nicht Berechnung

### Analog: Gravitationskonstante

In T0:

$$G = \frac{\ell_P^2 \times c^3}{\hbar} \quad (34)$$

**Interpretation:**

- $G$  emergiert aus Raumzeit-Geometrie (T0)
- $\ell_P, c, \hbar$  beschreiben Geometrie-Eigenschaften
- Formel zeigt Struktur, begründet Umrechnungsfaktoren

**Parallelität**

| Aspekt        | Elektrodynamik                  | Gravitation                |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|
| Konstante     | $c$                             | $G$                        |
| Formel        | $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ | $G = \ell_P^2 c^3 / \hbar$ |
| Emergiert aus | EM-Vakuum                       | Raumzeit-Geometrie         |
| Begründet     | $\mu_0, \epsilon_0$ Struktur    | $C_{\text{conv}}$ Struktur |

**Tabelle 1:** Parallele Strukturen**.8 Zusammenfassung****Die zentrale Botschaft****Struktur-Begründung**

**Die Planck-Formel  $G = \frac{\ell_P^2 c^3}{\hbar}$  ist für T0 nützlich, weil sie:**

1. **Begründet**, warum die Umrechnungsfaktoren in Dok. 012 genau die Form haben:
  - $C_{\text{dim}} \sim 1/E$  (Energieskala)
  - $C_{\text{conv}} \sim c^3/\hbar$  (Planck-Struktur)
2. **Dient als Konsistenz-Check:**
  - Berechne  $G$  aus  $\xi$  mit Faktoren
  - Berechne  $\ell_P$  aus  $G$
  - Prüfe:  $G = \ell_P^2 c^3 / \hbar$
3. **Zeigt die geometrische Struktur:**
  - $G$  emergiert an Planck-Skala  $\ell_P$
  - Verbindung Quantenmechanik ( $\hbar$ )  $\leftrightarrow$  Relativität ( $c$ )
  - Fundamentale Rolle der Geometrie

**Sie ist keine neue Berechnungsmethode (das wäre zirkulär), aber sie begründet die Struktur der Faktoren.**

**Was ist neu?****Mathematisch NICHT neu:**

- Die Formel  $G = \ell_P^2 c^3 / \hbar$  (Umstellung von  $\ell_P$ -Definition seit 1899)
- Die Planck-Einheiten (Max Planck, 1899)

**Neu in T0:**

- Die Formel *begründet* die Umrechnungsfaktoren
- Sie dient als *Verifikation* (nicht zirkulär, da  $G$  aus  $\xi$ )

- Sie zeigt, dass  $G$  an Planck-Skala emergiert
- $\ell_p$  ist nicht fundamental, sondern folgt aus  $G$  (das aus  $\xi$  folgt)

## Verbindung zu Dokument 012

**Dokument 012 zeigt:** WIE man  $G$  aus  $\xi$  berechnet (alle Schritte)

**Dieses Dokument (127) zeigt:** WARUM die Faktoren diese Struktur haben

**Zusammen:** Berechnung und Strukturbegründung von  $G$  in T0

## Praktische Bedeutung

### Für Berechnungen:

- Verwende T0-Weg:  $\xi \rightarrow G$  (Dok. 012)
- Planck-Formel als Check
- Beide müssen übereinstimmen

### Für Verständnis:

- Planck-Formel zeigt Struktur
- Begründet, warum  $c^3/\hbar$  auftaucht
- Zeigt geometrischen Ursprung

### Für Philosophie:

- $G$  ist nicht fundamental
- $G$  emergiert an Planck-Skala
- $G$  folgt aus  $\xi$  zusammen mit den Umrechnungsfaktoren aus Dok. 012